Pi0.5-LIBERO
详细最终技术报告

评测完成时点：2026-10-19 15:09 CST | 报告生成：2026-10-19 15:11 CST

正式闭环评测	总体成功	总体成功率
400 / 400	392 / 400	98.0%
4 个 suite，10 task/suite，10 episode/task	固定 seed 1000 下的仿真闭环结果	Wilson 95% 区间 96.1% - 99.0%

结论先行

本轮工作完成了一个可以复跑、可审计的 Pi0.5-LIBERO 推理基线。这里没有训练或微调模型；执行的是已经训练好的 `lerobot/pi05_libero_finetuned` 策略，在四套 LIBERO 仿真任务中做真实闭环控制。四套评测均已完成、全部 400 个 MP4 回放已落盘、结构化总汇总已经生成。

结果说明当前模型与当前软件版本、当前两路策略相机、当前控制映射和当前固定初始状态能够形成有效闭环。它不等价于实机成功率，也不应直接称为跨随机种子或官方榜单的最终复现。

项目运行状态

项目	最终状态
SSH	`ssh pi05-4090d` -> root@connect.westb.seetacloud.com:21897
容器 / 持久目录	autodl-container-2e4d46bfa5-2ad818b7；/root/autodl-tmp/pi05-libero-reproduction
计算环境	RTX 4090 D 24 GB；Python 3.12.3；PyTorch 2.11.0+cu128；CUDA runtime 12.8
仿真 / 策略	hf-libero 0.1.4；robosuite 1.4.0；MuJoCo 3.8.1；LeRobot 0.6.2
Git	GitHub SSH 已认证为 cosmorithm，remote 已使用 SSH，main 与 GitHub 同步

GPU 已回到 0% 是正常现象：评测进程完成后正常退出，只保留 Dashboard 服务。评测期间模型常驻显存约 10 GB，瞬时利用率会因物理仿真、渲染和视频编码在 CPU/GPU 间交替而波动。

1. 正在评测的对象与一次 episode 的流程

LIBERO 是桌面机械臂操控仿真基准。每个 task
都给出自然语言目标，例如移动指定物体、按相对位置放置或达成目标状态。一个 episode
从指定初始状态开始，策略持续观察、输出动作，直到成功、失败或到达最大步数。

阶段	系统实际做的事	主要产物
1. 重置	LIBERO 创建机器人、桌面物体、任务语言和固定初始状态；EGL 无头渲染启动。	reset 信息、任务标识
2. 观测	读取策略需要的 `agentview`、`robot0_eye_in_hand` 两路 256x256 RGB，以及 8 维机器人 state。	策略观测字典
3. 推理	Pi0.5 在 CUDA bfloat16 上预测动作块；本次固定 `n_action_steps=10`，未启用 torch.compile。	7 维相对控制 action
4. 执行	MuJoCo 推进机械臂和夹爪；评估器持续查询奖励与任务成功标志。	奖励、success、动作轨迹
5. 落盘	完成后保存结构化指标、运行日志和主视角 MP4；额外七视角来自 Dashboard 监控链路。	JSON、log、MP4

2. 本次固定协议

设置	固定值	为何固定
策略权重	`lerobot/pi05_libero_finetuned`，revision `7152f13...`	保证权重来源可定位
样本量	4 suite x 10 task x 10 episode = 400	每套使用同样任务覆盖与重复次数
随机性	seed=1000，`init_states=true`，`hard_reset=true`	确保当前 run 可重放并减少状态串扰
控制	7D relative action，batch_size=1	与 LIBERO/Pi0.5 接口对齐，降低显存风险
观测	2 路策略相机 + 8D state；监控额外 5 路不进入模型	不因 UI 改造而改变模型输入分布

本次 checkpoint 的 tokenizer 已在服务器离线缓存；LIBERO assets 586/586 已校验，权重 safetensors 的大小与 tensor header 已在先前环境检查中验证。这避免了评测中因网络、鉴权或半截下载改变实验结果。

3. 最终结果与失败分布

Suite	Task	Episode	成功	成功率	Wilson 95% 区间	评测耗时
libero_spatial	10	100	98	98.0%	93.0% - 99.4%	674.2 s
libero_object	10	100	100	100.0%	96.3% - 100.0%	711.8 s
libero_goal	10	100	97	97.0%	91.5% - 99.0%	619.7 s
libero_10	10	100	97	97.0%	91.5% - 99.0%	1339.1 s
总体	40	400	392	98.0%	96.1% - 99.0%	3344.8 s

成功率可视化	数值	20 格 = 100%
libero_spatial	98.0%	■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
libero_object	100.0%	■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
libero_goal	97.0%	■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□
libero_10	97.0%	■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□

失败定位

本次共有 8 次失败，集中而非均匀分布：`libero_spatial` task 5、9 各 1 次；`libero_goal` task 0、2、9 各 1 次；`libero_10` task 4 有 1 次、task 8 有 2 次；`libero_object` 在此固定 seed 下为 100/100。下一阶段应该逐个观看这些失败 episode 的回放，判断是视觉定位、夹爪时序、接近路径还是终止条件造成。

四套 `eval_info.json`、每套 100 个视频和总 `summary.json/csv/md` 都已出现。第四套耗时更长，主要因为该任务集合 episode 的实际控制步数与成功时刻不同；不能只从 GPU 瞬时利用率推断进度。

4. 工程恢复、可复核性与局限

旧容器退出时，旧 `screen` 会话消失，但本项目的代码、模型、assets 和输出位于 `autodl-tmp` 持久盘。前三套已经完成的结果得以保留；没有 `eval_info.json` 的旧 `libero_10` 过程被放弃并从头运行，避免把半截输出混入最终统计。

检查项	本次状态	意义
环境	CUDA、PyTorch、EGL、MuJoCo 和 LIBERO smoke 通过	排除最基本的安装或渲染错误
模型	权重、tokenizer 离线加载、两路相机接口和 7D action 均已验证	确保评测输入输出与 checkpoint 匹配
运行	4/4 suite 完成，400/400 视频，status=complete	结果不是仅看日志推断，而有结构化产物
版本	GitHub SSH 已设置并推送；本报告与阶段报告进入 main	便于追溯脚本和文档变更

解释结果时必须保持的边界

第一，400 个 episode 使用一个固定 seed 和预定义的初始状态；它显示的是本协议下的性能，不是对所有随机初始状态的无偏估计。第二，suite 内每 task 只有 10 个 episode，即使 100% 成功，其 Wilson 下界仍约为 96.3%，不能将 100/100 写成“确定无误”。第三，LIBERO 图像、物理参数和相机布局与真实桌面不同，sim 成绩不能直接外推为真机成功率。

建议的下一个研究动作不是立刻微调：先新增多个 seed、保留每次失败的任务文本和视频、对每个 task 做成功率及方差表。这样才知道改动某个模型或控制参数后，提升来自真实改进还是固定初始状态偶然较容易。

原始输出位置

`outputs/benchmark/pi05-libero//eval_info.json` 保存每 task 指标；`videos/_/eval_episode_.mp4` 保存回放；总结果在 `outputs/benchmark/pi05-libero/summary.{json,csv,md}`。这些大文件保留在持久盘、由 `.gitignore` 排除；仓库中保留脚本、配置、README、项目记忆和报告。

5. 从当前仿真走向实机 sim-to-real

当前项目正好覆盖 sim-to-real 的前半段：定义策略输入、验证闭环、保存回放和建立评测脚本。后半段不是把 SSH 服务器直接接到机械臂，而是建立真实世界的观测和动作适配层，并以低风险方式收集真机数据。

阶段	目标	关键交付物
0. 安全与低层控制	确认急停、工作空间、速度上限、夹爪限位和通信 watchdog。	独立于策略的安全 supervisor；人工可立即接管。
1. 传感器与坐标标定	把真实外部相机和腕部相机对齐到仿真两路输入的视野、时间戳与 RGB 约定。	相机内外参、时间同步、图像预处理、标定测试。
2. 真实数据采集	用遥操作收集单一、低风险任务的成功与失败轨迹。	带图像、state、action、任务语言和 reset 标记的数据集。
3. 影子与限幅执行	先只预测不动臂，再在低速、小工作空间、软物体或空场景中闭环。	action adapter、碰撞/速度/位姿限幅、操作日志。
4. 真机微调与评测	使用真实演示微调或域适应，按任务和 seed 统计成功率。	可重复真机 benchmark、失败回放和回滚版本。

部署原则

云端 RTX 4090D 适合离线训练、批量仿真和模型归档；实机控制回路应在机器人旁边的本地计算机运行。公网 SSH 的时延、断连和抖动不适合承担安全关键控制。推荐的边界是：本地进程完成相机采集、时间同步、推理、action 限幅和下发；云端负责离线训练、实验管理和日志备份。

对当前 Pi0.5-LIBERO 项目而言，最务实的首个真机目标是一个固定桌面、固定物体集、单一 pick-and-place 任务。先做 observation adapter、action adapter、标定与遥操作 recorder；在有几十到数百条可用真实演示并通过低速安全测试前，不应尝试开放环境或直接让云端控制真实机械臂。